L

A

P

O

R

A

N

NAMA : MUH. FARID

NIM : H0724511

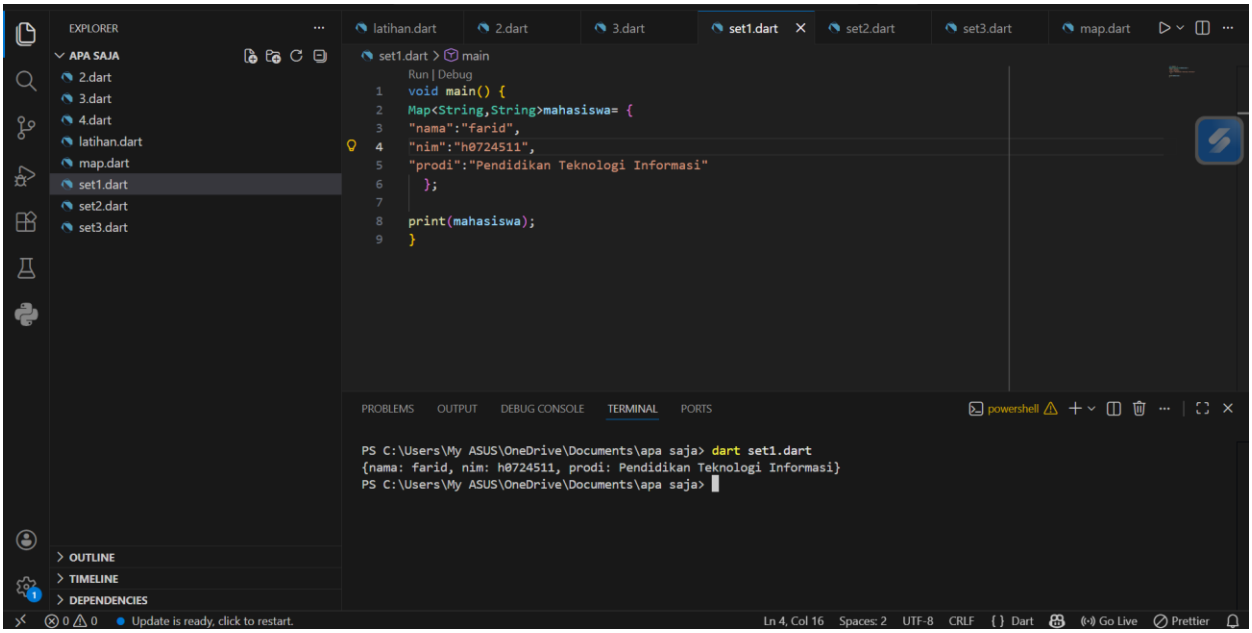
KELAS : PTI 2024

MATA KULIAH : PEMROGRAMAN MOBILE

PRODI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Praktikum 3

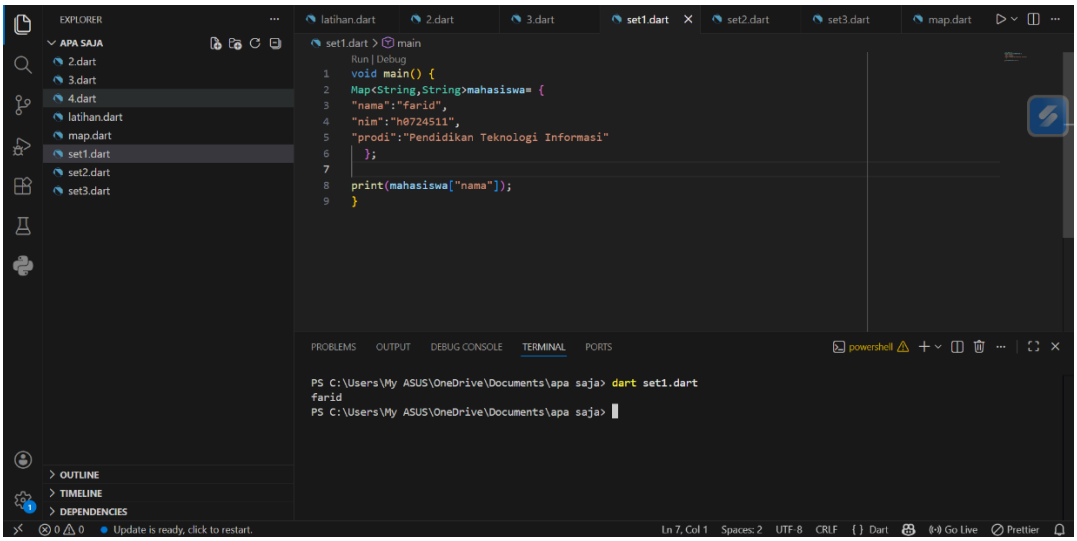
Langkah 1



Penjelasan

Program di atas membuat sebuah **Map bernama mahasiswa** yang berisi tiga pasangan **key dan value**.

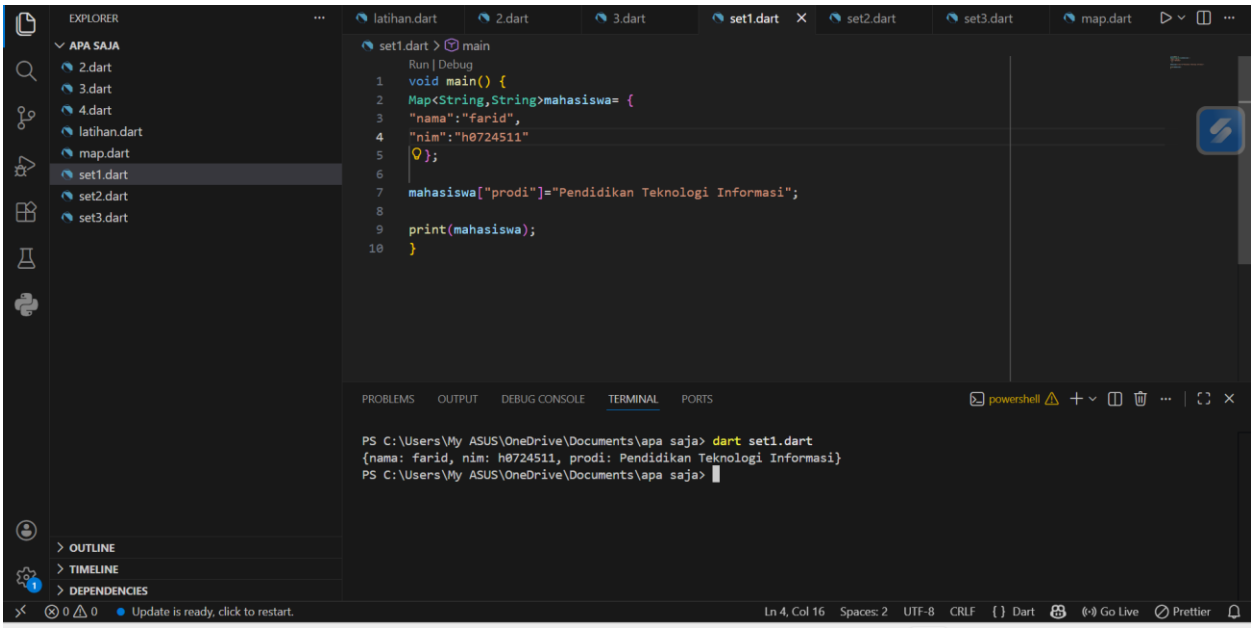
Langkah 2



Penjelasan

Untuk mengambil data dari Map kita menggunakan **key**.

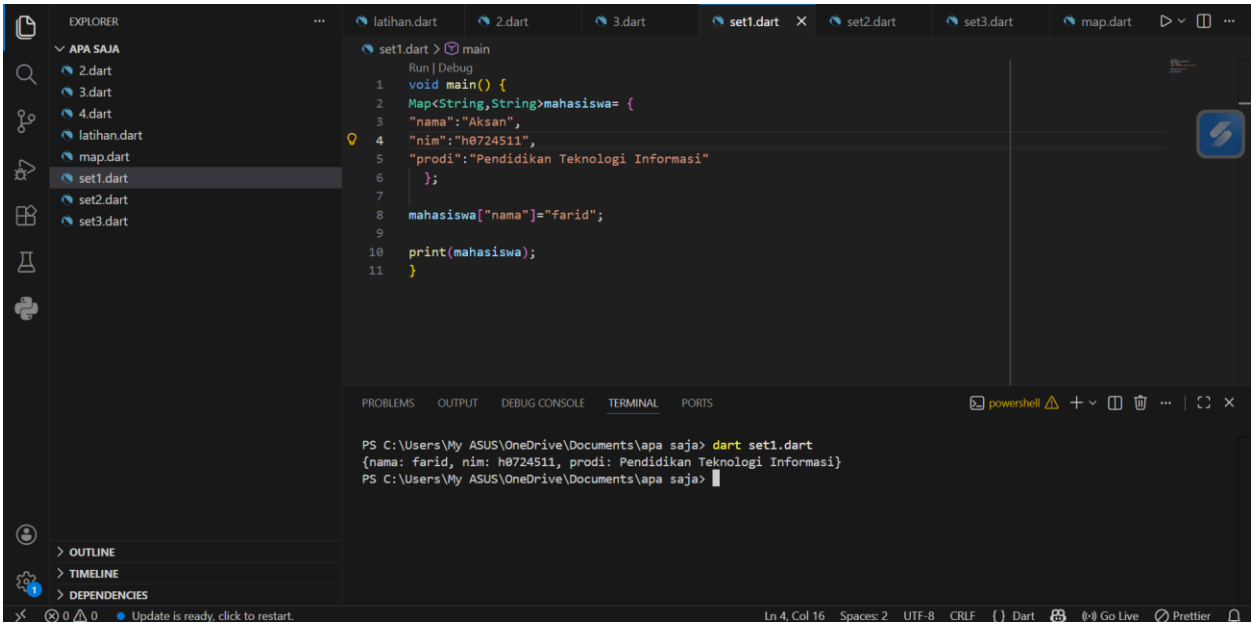
Langkah 3



Penjelasan

Kode berikut digunakan untuk menambahkan data baru:

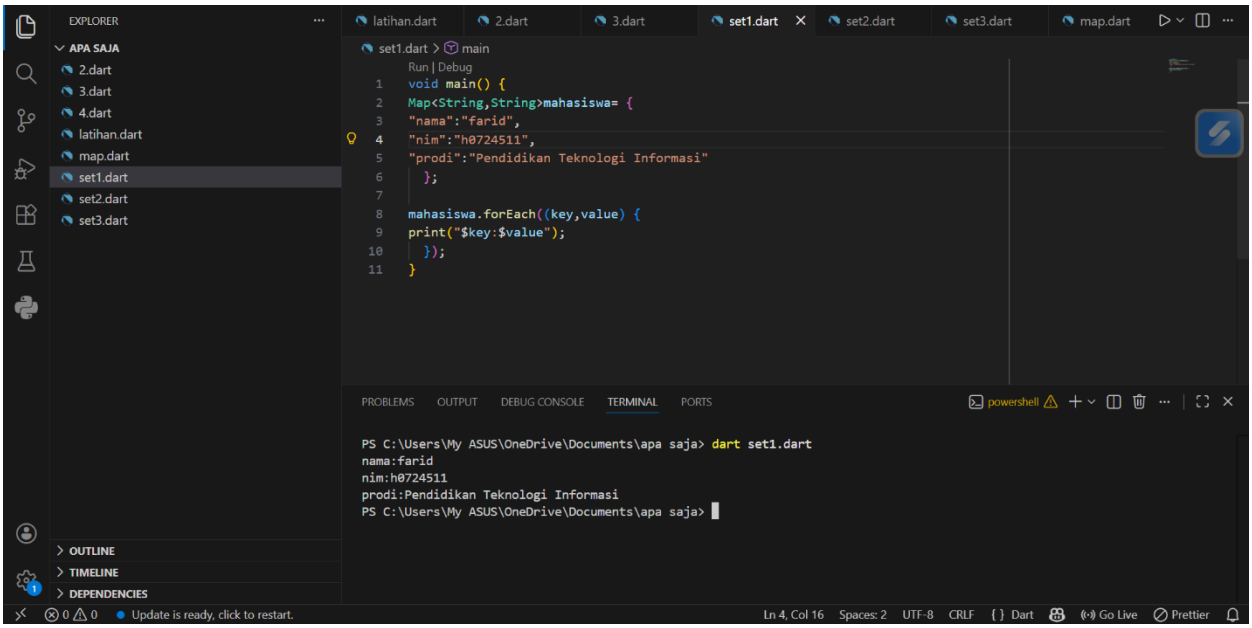
Langkah 4



Penjelasan

Kode tersebut mengubah nilai pada key "nama".

Langkah 5



Penjelasan

Method .forEach() digunakan untuk menampilkan semua pasangan **key dan value**.

Pertanyaan refleksi

1. Apa yang dimaksud dengan Map dalam Dart?

Map adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key (kunci) dan value (nilai).

Jadi, setiap data punya nama (key) dan isi (value).

2. Apa perbedaan List dan Map?

Aspek	**List**	**Map**
Bentuk data	Urutan data	Key - Value
Akses data	Menggunakan index (0,1,2)	Menggunakan key
Contoh	["A", "B", "C"]	{"nama": "Andi"}
Kegunaan	Data berurutan	Data dengan label/identitas

Singkatnya:

- **List** → seperti daftar
- **Map** → seperti data dengan keterangan (label)

3. Bagaimana cara mengambil data dari Map?

Data diambil menggunakan **key**.
Contoh:

```
Map<String, String> mahasiswa = {
  "nama": "Andi",
  "nim": "12345"
};

print(mahasiswa["nama"]); // Andi
print(mahasiswa["nim"]);  // 12345
```

4. Mengapa Map sering digunakan pada aplikasi Flutter?

Karena **Map sangat cocok untuk menyimpan data yang terstruktur**, seperti:

- Data user (nama, email, dll)
- Data dari API (biasanya bentuk JSON)
- Konfigurasi aplikasi

Tugas praktikum map

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Users\My ASUS\OneDrive\Documents\apa saja> dart map.dart
{nama: farid, nim: H0724511, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi, SEMESTER: 3}
{nama: farid, nim: H0724511, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi, SEMESTER: 3}
PS C:\Users\My ASUS\OneDrive\Documents\apa saja> dart map.dart
farid
PS C:\Users\My ASUS\OneDrive\Documents\apa saja> dart map.dart
PS C:\Users\My ASUS\OneDrive\Documents\apa saja> dart map.dart
{nama: farid, nim: H0724511, prodi: Pendidikan Teknologi Informasi, SEMESTER: 4}
PS C:\Users\My ASUS\OneDrive\Documents\apa saja> dart map.dart
nama:farid
nim:H0724511
prodi:Pendidikan Teknologi Informasi
SEMESTER:3
PS C:\Users\My ASUS\OneDrive\Documents\apa saja>
```

Penjelasam

```
void main() {
  Map<String, String> mahasiswa = {
    "nama": "farid",
    "nim": "H0724511",
    "prodi": "Pendidikan Teknologi Informasi",
    "SEMESTER": "3",
  };

  // 1. Tampilkan seluruh data
  print("Data awal:");
  print(mahasiswa);

  // 2. Tampilkan nama saja
  print("Nama mahasiswa:");
  print(mahasiswa["nama"]);

  // 3. Ubah semester
  mahasiswa["SEMESTER"] = "4";
```

```
  // 4. Tampilkan kembali seluruh data
  print("Data setelah diubah:");
  print(mahasiswa);

  // 5. Tampilkan dengan perulangan
  print("Tampilkan dengan perulangan:");
  mahasiswa.forEach((key, value) {
    print("$key : $value");
  });
}
```

- Map<String, String> → Menyimpan data dalam bentuk **key : value**
- print(mahasiswa) → Menampilkan semua data
- mahasiswa["nama"] → Mengambil nilai berdasarkan key
- mahasiswa["SEMESTER"] = "4" → Mengubah nilai data
- forEach((key, value)) → Menampilkan semua data satu per satu